

Ejemplo Práctico Resuelto: AHP vs. BWM

Sesión 2: Ponderación Subjetiva de Criterios en Cadena de Suministro

1. Introducción y Planteamiento del Problema

En el diseño y gestión de cadenas de suministro, la toma de decisiones suele ser multiatributo. Los tomadores de decisiones deben asignar pesos o niveles de importancia a criterios que muchas veces están en conflicto.

1.1. El Escenario Logístico

Un Centro de Distribución (CEDIS) de e-commerce ubicado en Monterrey necesita seleccionar y contratar una empresa transportista para el servicio de carga consolidada nacional (LTL). El comité directivo ha definido 4 criterios clave:

1. **Costo** (C_1): Tarifa por kilómetro recorrido y recargos por combustible.
2. **Confiabilidad** (C_2): Desempeño de entrega a tiempo y completo (OTIF).
3. **Visibilidad** (C_3): Capacidad tecnológica de rastreo de embarques en tiempo real (GPS/API).
4. **Sustentabilidad** (C_4): Adopción de combustibles alternos y programas de reducción de huella de carbono.

El objetivo de este ejercicio es calcular las ponderaciones subjetivas de estos criterios mediante dos metodologías: el **Proceso de Jerarquía Analítica (AHP)** y el **Best-Worst Method (BWM)**, contrastando sus resultados y el esfuerzo requerido.

2. Parte 1: Resolución mediante AHP (Saaty)

El decisor realiza las comparaciones pareadas de los 4 criterios utilizando la escala fundamental de 1 a 9 de Saaty, resultando en la siguiente matriz de comparaciones pareadas $\mathbf{A} = [a_{ij}]$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 6 \\ 1/2 & 1/3 & 1 & 2 \\ 1/3 & 1/6 & 1/2 & 1 \end{pmatrix} \quad (1)$$

El número total de comparaciones requeridas fue:

$$N = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{4(3)}{2} = 6 \text{ comparaciones} \quad (2)$$

2.1. Paso 1.1: Estimación del Vector de Prioridades (Pesos)

Para calcular el vector de prioridades aproximado, realizamos el método de normalización por columnas:

1. Suma de columnas de la matriz **A**:

$$S_{col1} = 1 + 2 + 0,5 + 0,3333 = 3,8333$$

$$S_{col2} = 0,5 + 1 + 0,3333 + 0,1667 = 2,0000$$

$$S_{col3} = 2 + 3 + 1 + 0,5 = 6,5000$$

$$S_{col4} = 3 + 6 + 2 + 1 = 12,0000$$

2. Normalización de cada elemento por la suma de su columna y promedio de filas:

Por ejemplo, para la fila 1 (Costo):

$$w_1 \approx \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3,8333} + \frac{0,5}{2,00} + \frac{2}{6,50} + \frac{3}{12,00} \right) \approx \frac{0,2609 + 0,2500 + 0,3077 + 0,2500}{4} \approx 0,2672$$

Realizando el mismo cálculo para las 4 filas, obtenemos el vector de pesos **w**:

$$\mathbf{w} = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \\ w_4 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,2672 \\ 0,4958 \\ 0,1544 \\ 0,0826 \end{pmatrix} \quad (3)$$

La suma de los pesos es $0,2672 + 0,4958 + 0,1544 + 0,0826 = 1,0000$ (perfectamente normalizada).

2.2. Paso 1.2: Análisis de Consistencia

Para validar los resultados, debemos comprobar si el decisor ha sido razonablemente consistente.

1. Cálculo de **Aw**:

$$\mathbf{Aw} = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 6 \\ 0,5 & 0,3333 & 1 & 2 \\ 0,3333 & 0,1667 & 0,5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,2672 \\ 0,4958 \\ 0,1544 \\ 0,0826 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1,0717 \\ 1,9890 \\ 0,6185 \\ 0,3315 \end{pmatrix}$$

2. Elicitación de la estimación local de $\lambda_{\text{máx}}$: Dividimos cada componente de **Aw** por la componente correspondiente del vector de pesos **w** y promediamos:

$$\lambda_1 = 1,0717/0,2672 \approx 4,0109$$

$$\lambda_2 = 1,9890/0,4958 \approx 4,0117$$

$$\lambda_3 = 0,6185/0,1544 \approx 4,0058$$

$$\lambda_4 = 0,3315/0,0826 \approx 4,0133$$

$$\lambda_{\text{máx}} \approx \frac{4,0109 + 4,0117 + 4,0058 + 4,0133}{4} \approx \mathbf{4,0104}$$

3. Índice de Consistencia (**CI**):

$$CI = \frac{\lambda_{\text{máx}} - n}{n - 1} = \frac{4,0104 - 4}{3} \approx 0,0035 \quad (4)$$

4. Razón de Consistencia (**CR**): Para $n = 4$, el índice aleatorio es $RI = 0,90$.

$$CR = \frac{CI}{RI} = \frac{0,0035}{0,90} \approx 0,0039 \implies \mathbf{0,39\%} \quad (5)$$

Dado que $CR = 0,39\% < 10\%$, se concluye que los juicios de comparación pareada de AHP son extremadamente consistentes y los pesos son válidos.

3. Parte 2: Resolución mediante BWM (Rezaei)

El mismo decisor resuelve el problema mediante el Best-Worst Method (BWM).

3.1. Paso 2.1: Identificación de Extremos (Mejor y Peor)

- **Mejor Criterio (Best, C_B):** Confiabilidad (C_2).
- **Peor Criterio (Worst, C_W):** Sustentabilidad (C_4).

3.2. Paso 2.2: Vectores de Comparación Estructurada

El decisor realiza las comparaciones en escala 1-9 del criterio Best frente a los demás, y de los demás frente al Worst: **Vector Best-to-Others (A_B): Vector Others-to-Worst (A_W):**

Criterios	Costo (C_1)	Confiabilidad (C_2)	Visibilidad (C_3)	Sustentabilidad (C_4)
C_B (C_2)	2	1	3	6

Criterios	C_W (C_4)
Costo (C_1)	3
Confiabilidad (C_2)	6
Visibilidad (C_3)	2
Sustentabilidad (C_4)	1

El número total de comparaciones requeridas fue:

$$N_{BWM} = (2n - 3) = 2(4) - 3 = 5 \text{ comparaciones} \quad (6)$$

(Se reduce en un 16.7 % el esfuerzo comparativo para solo 4 criterios; la reducción supera el 60 % para $n \geq 8$).

3.3. Paso 2.3: Formulación del Modelo Lineal de Optimización

Para calcular los pesos óptimos de BWM lineal, formulamos el siguiente Modelo de Programación Lineal:

$$\begin{aligned}
 \text{mín} \quad & \xi^L \\
 \text{s.t.} \quad & |w_2 - 2w_1| \leq \xi^L \\
 & |w_2 - 3w_3| \leq \xi^L \\
 & |w_2 - 6w_4| \leq \xi^L \\
 & |w_1 - 3w_4| \leq \xi^L \\
 & |w_3 - 2w_4| \leq \xi^L \\
 & w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1 \\
 & w_j \geq 0 \quad (\forall j = 1, 2, 3, 4)
 \end{aligned} \quad (7)$$

3.4. Paso 2.4: Solución Óptima del BWM

Al resolver el sistema lineal de restricciones bajo consistencia perfecta ($\xi^{L*} = 0$):

$$\begin{aligned} w_2 = 2w_1 &\implies w_1 = 0,50w_2 \\ w_2 = 3w_3 &\implies w_3 = 0,3333w_2 \\ w_2 = 6w_4 &\implies w_4 = 0,1667w_2 \end{aligned}$$

Sustituyendo en la restricción de suma:

$$\begin{aligned} 0,50w_2 + w_2 + 0,3333w_2 + 0,1667w_2 &= 1 \\ 2w_2 = 1 &\implies \mathbf{w}_2^* = \mathbf{0,5000} \end{aligned}$$

De lo cual deducimos los pesos óptimos:

$$\mathbf{w}^* = \begin{pmatrix} w_1^* \\ w_2^* \\ w_3^* \\ w_4^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2500 \\ 0,5000 \\ 0,1667 \\ 0,0833 \end{pmatrix} \quad (8)$$

Con una inconsistencia óptima de $\xi^{L*} = 0$ (Razón de Consistencia $CR = 0,0\%$).

4. Comparación de Resultados y Discusión Académica

Tabla 1: Comparativa de Pesos Obtenidos

Criterio	Peso AHP	Peso BWM	Diferencia Absoluta
Costo (C_1)	0.2672	0.2500	0.0172
Confiabilidad (C_2)	0.4958	0.5000	0.0042
Visibilidad (C_3)	0.1544	0.1667	0.0123
Sustentabilidad (C_4)	0.0826	0.0833	0.0007
Comparaciones requeridas	6	5	-1 (16.7 % menos)

4.1. Conclusiones para Investigación Doctoral

- **Convergencia:** Ambos métodos convergen a la misma estructura de preferencias: **Confiabilidad** (C_2) $\gg$ **Costo** (C_1) $>$ **Visibilidad** (C_3) $>$ **Sustentabilidad** (C_4). Las discrepancias numéricas menores a 1.7 % se deben a la aproximación geométrica del autovector en AHP.
- **Eficiencia:** BWM reduce significativamente las preguntas redundantes. Para un problema de 8 criterios logísticos en comités reales:
 - AHP requiere $\frac{8(7)}{2} = 28$ comparaciones pareadas.
 - BWM requiere $2(8) - 3 = 13$ comparaciones pareadas (ahorro del 53.6 %).
- **Consistencia Matemática:** En BWM la formulación de optimización linealizada evita inconsistencias severas al forzar un minimax que ajusta globalmente las prioridades relativas, mientras que en AHP el decisor debe ajustar valores de forma iterativa y empírica si $CR \geq 10\%$.